# 产品需求说明书 · 智能知识库模块（V2.3）

文档状态：已评审 负责人：产品部 李明 最后更新：2026 年 9 月 18 日

## 1. 背景与目标

1.1 现状：公司内部文档分散在共享盘、邮件、企业微信中，新员工平均需要 3 天才能找到关键制度文件。

1.2 目标：上线智能知识库，使“找到答案”的平均时间从 15 分钟降到 1 分钟以内，客服重复咨询量下降 40%。

1.3 非目标：本期不做多语言、不做图片 OCR、不做移动端原生 App。

## 2. 用户角色

| 角色 | 核心诉求 | 使用频率 |
|---|---|---|
| 普通员工 | 快速查到制度、流程、产品参数 | 每天 1-3 次 |
| 客服 | 话术与售后政策秒查，避免答错 | 每天 20 次以上 |
| 知识库管理员 | 上传文档、维护权限、看使用数据 | 每周 2-3 次 |
| IT 管理员 | 部署、账号开通、审计 | 每月 1 次 |

## 3. 功能需求

### 3.1 文档管理

FR-01 支持 PDF、DOCX、Markdown、TXT 上传，单文件上限 30MB。

FR-02 同一文件重复上传时按内容哈希去重，提示“文档已存在”。

FR-03 解析失败需展示具体原因（加密、扫描件、无文本层等）。

FR-04 支持单篇重建索引，重建期间不影响其他文档使用。

### 3.2 问答

FR-05 回答必须标注来源文件与页码，点击可展开原文片段。

FR-06 资料中没有答案时，必须明确回答“资料中没有相关信息”，不允许编造。

FR-07 支持流式输出，首字延迟不超过 1 秒，完整回答不超过 5 秒。

FR-08 支持多轮追问，默认携带最近 3 轮上下文。

### 3.3 权限

| 角色 | 查看 | 上传/删除 | 成员管理 | 删除知识库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有者 owner | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 可编辑 editor | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 只读 viewer | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

FR-09 未授权用户访问知识库时返回 403，不得泄露知识库是否存在。

## 4. 非功能需求

NFR-01 单知识库支持 500 篇文档、5 万个分块。

NFR-02 检索 Top-3 召回率不低于 85%（基于 100 条测试集）。

NFR-03 问答接口 P95 延迟不超过 6 秒。

NFR-04 全链路审计：谁、何时、问了什么、命中哪些文档。

## 5. 上线计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 内测 | 2026-10-08 至 10-20 | 内部 20 人试用，收集 50 条 badcase |
| 灰度 | 2026-10-21 至 11-05 | 客服团队 30 人，准确率需达 80% |
| 全量 | 2026-11-10 | 全员开放，配套培训视频 |

## 6. 风险与依赖

R-01 文档质量差（扫描件、表格错乱）会显著拉低效果，需提前清洗。

R-02 大模型调用成本随使用量线性上升，需设置每日配额。

D-01 依赖 IT 提供内网 GPU 或外部 API 出口。